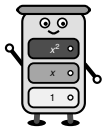


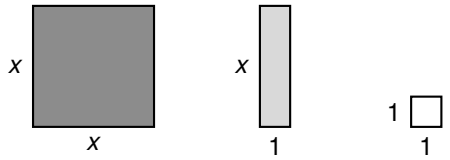
Réduire une expression littérale

Activité – Notion 8 • « Je range chaque terme dans le **bon tiroir** ! »

Avec ton voisin. Calculatrice autorisée seulement dans la partie 2.

Partie 1 : les pièces de vitrail de Rangix

Les vitraux de l'église Saint-Joseph du Havre comptent 12 768 morceaux de verre ! Pour un petit vitrail (fictif), Rangix range trois sortes de pièces de verre. Leur aire dépend d'une longueur x (en cm).

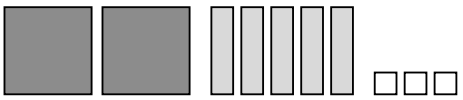


aire : ..... aire : ..... aire : .....

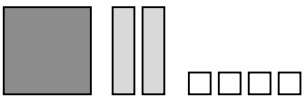
1 Complète l'aire de chaque pièce, sous le dessin.

Sur la table, Lina a posé deux tas de pièces.

Tas 1



Tas 2



2 Écris l'aire totale du tas 1, puis celle du tas 2, avec x^2, x et des nombres.

Tas 1 : ..... Tas 2 : .....

3 Lina réunit les deux tas. Combien a-t-elle de pièces de chaque sorte ? Écris l'aire totale le plus simplement possible.

$2x^2 + 5x + 3 + x^2 + 2x + 4 =$ .....

4 Peut-on remplacer $3x^2 + 7x$ par $10x^2$? Pourquoi ?

.....

.....

Partie 2 : qui a raison ?

Pour réduire $3x + 4$, Léo écrit $3x + 4 = 7x$. Maya dit que l'on ne peut pas réduire.

5 Remplace x par 10 dans les deux expressions.

$3x + 4 = 3 \times 10 + 4 =$ ..... $7x = 7 \times 10 =$ .....

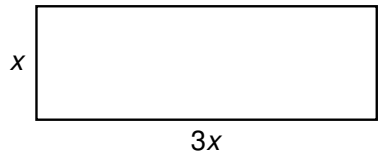
6 Qui a raison ? Explique.

.....

.....

Partie 3 : somme ou produit ?

Le plan simplifié d'un bassin du port de Saint-Valery-en-Caux est un rectangle (dimensions fictives).



7 Périmètre : $3x + x + 3x + x =$ .....

8 Aire : $3x \times x =$ .....

9 Dans quel calcul les x se multiplient-ils ? .....

10 Complète, puis explique la différence entre les deux calculs.

$x + x =$ ..... $x \times x =$ .....

.....

.....

Partie 4 : à toi de ranger

Imagine les pièces de verre : regroupe celles de la même sorte, puis écris le résultat le plus simplement possible.

11 $4x + 2 + 3x =$ .....

12 $x^2 + 3x + 2x^2 + x =$ .....

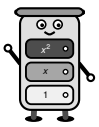
13 $5 + 2x + 3 + x^2 + x =$ .....

14 $6x + 1 + x^2 =$ ..... *(que remarques-tu ?)* .....

Ce que je retiens

Dans une ....., on ne regroupe que des termes de la même famille : $5x + 2x =$ ....., mais $3x + 4$ .....

Dans un ....., on multiplie les nombres entre eux et les lettres entre elles : $3x \times x =$ .....



Le conseil de Rangix : avant d'additionner, je regarde la famille de chaque terme : les x^2 dans un tiroir, les x dans un autre, les nombres dans le dernier. On ne mélange jamais les tiroirs !